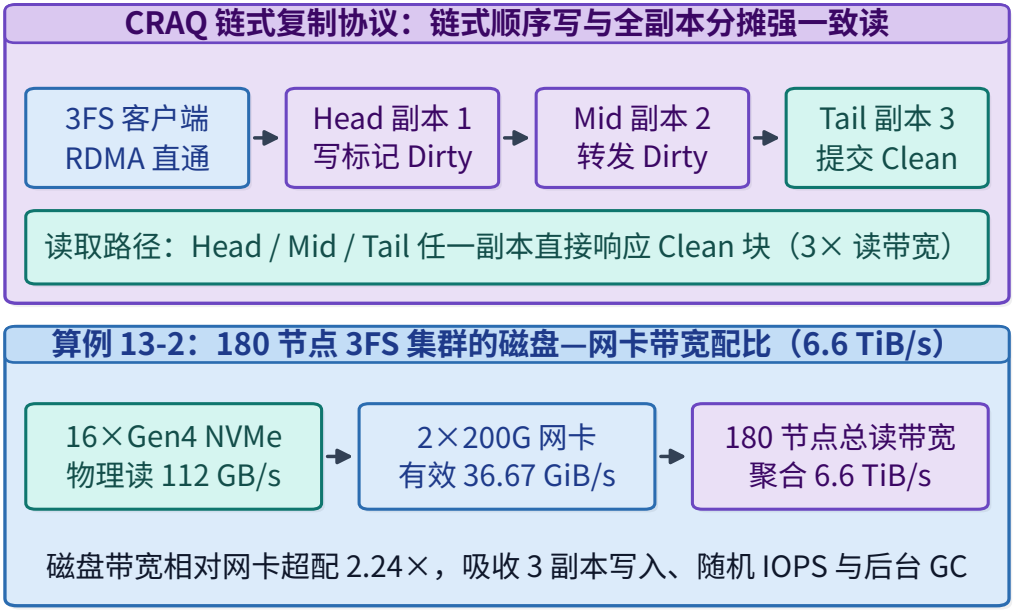
CRAQ 链式复制协议：链式顺序写与全副本分摊强一致读
3FS 客户端
RDMA 直通
Head 副本 1
写标记 Dirty
Mid 副本 2
转发 Dirty
Tail 副本 3
提交 Clean
读取路径：Head / Mid / Tail 任一副本直接响应 Clean 块（3× 读带宽）
算例 13-2：180 节点 3FS 集群的磁盘—网卡带宽配比（6.6 TiB/s）
16×Gen4 NVMe
物理读 112 GB/s
2×200G 网卡
有效 36.67 GiB/s
180 节点总读带宽
聚合 6.6 TiB/s
磁盘带宽相对网卡超配 2.24×，吸收 3 副本写入、随机 IOPS 与后台 GC